Języki Skryptowe - Python
Lista 9

Zadanie 1 (1 pkt)

Napisz program sprawdzający, czy dany rok jest rokiem przestępnym.

Zadanie 2 (1 pkt)

Napisz program, który będzie wybierał wszystkie niedziele w określonym roku.

Zadanie 3 (1 pkt)

Napisz program wyświetlający listę tylko katalogów, plików i wszystkich katalogów i plików w określonej ścieżce.

Zadanie 4 (1 pkt)

Napisz program sprawdzający, czy dana ścieżka istnieje, czy nie. Znajdź część ścieżki dotyczącą nazwy pliku i katalogu, jeśli istnieje.

Zadanie 5 (1 pkt)

Napisz program uruchamiający polecenie systemu operacyjnego przy użyciu modułu OS.

Zadanie 6 (1 pkt)

Napisz program, który będzie wyszukiwał ciąg literałowy w ciągu znaków, a także znajdował miejsce w oryginalnym ciągu znaków, w którym występuje wzorzec.

Zadanie 7 (1 pkt)

Napisz program, który zastąpi białe znaki znakiem podkreślenia i odwrotnie.

Zadanie 8 (1 pkt)

Napisz program, który znajdzie w podanym ciągu wszystkie słowa zaczynające się na „a" lub „e".

Zadanie 9 (2 pkt)

Napisz program *statystyka.py*, który

- jako argument wejściowy przyjmuje dane pomiarowe
- dane pomiarowe mogą być zapisane w pliku lub wprowadzane ręcznie, czyli poprawne są obie formy wywołania *python statystyka.py <dane.txt* oraz *python statystyka.py 1,2,3,4*
- dla danych pomiarowych program oblicza wartość średnią, wariancję i odchylenie standardowe
- wyniki wypisywane są na ekran.

Do obliczenia wartości średniej, wariancji i odchylenia standardowego wykorzystaj moduł NumPy.

Zadanie 10 (2 pkt)

Napisz program, który narysuje wykres słupkowy pokazujący popularność różnych jeżyków programowania. Dla uproszczenia możemy ograniczyć się do 10 najpopularniejszych języków (patrz np https://www.tiobe.com/tiobe-index/). Wykres powinien zawierać odpowiednie oznaczenia (opis osi, słupków, tytuł wykresu itd.)